

Copilot

1. Cahier des charges

$V_{in} = 7.4 \text{ V}$ (LiPo 2S)

$V_{out} = 3.3 \text{ V}$

$I_{out} = 200 \text{ mA}$

Ondulation courant $\Delta I_L = 30\%$

Ondulation tension $\Delta V_{out} \text{ max} = 50 \text{ mV}$

2. Rapport cyclique

$D = V_{out} / V_{in} = 3.3/7.4 = 0.446$

3. Dimensionnement de l inductance

Formule : $L = V_{out} \cdot (V_{in} - V_{out}) / (V_{in} \cdot \Delta I_L \cdot f_s)$

$\Delta I_L = 0.3 \times 0.2 = 0.060 \text{ A}$

$L = 60.95 \text{ } \mu\text{H} \rightarrow \text{valeur normalisée : } 68 \text{ } \mu\text{H}$

Courant maximal = $0.230 \text{ A} \rightarrow \text{choisir } > 0.5 \text{ A}$

4. Condensateur de sortie

Formule : $C_{out} = \Delta I_L / (8 \times f_s \times \Delta V_{out})$

$C_{out} = 0.30 \text{ } \mu\text{F} \rightarrow \text{choix : } 47 \text{ } \mu\text{F} \text{ céramique faible ESR}$

5. Condensateur d entrée

Choix recommandé : $10 \text{ } \mu\text{F}$ à $22 \text{ } \mu\text{F}$ céramique

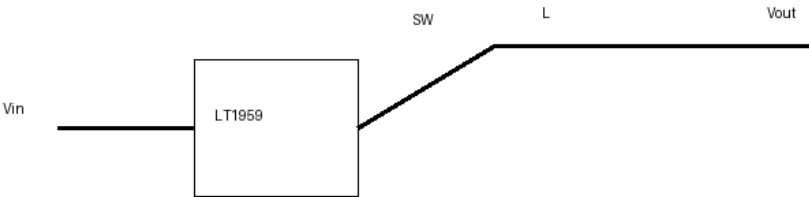
6. Pont diviseur

$V_{out} = V_{ref} (1 + R_1/R_2)$

$R_2 = 10 \text{ k}\Omega \rightarrow R_1 = 16.83 \text{ k}\Omega \rightarrow \text{valeur normalisée : } 16.9 \text{ k}\Omega$

7. Schéma électrique

Schéma Buck LT1959



8. Formes d ondes

